

《数据科学与工程数学基础》第10次作业答案

1. 下面的集合哪些是凸集? 请说明理由。

- (a) 平板,即形如 $x \in \mathbb{R}^n | \alpha \leq a^T x \leq \beta$ 的集合。
(b) 矩形,即形如 $x \in \mathbb{R}^n | \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n$ 的集合。当 $n > 2$ 时,矩形有时也称为超矩形。
(c) 楔形,即 $x \in \mathbb{R}^n | a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \leq b_2$
(d) 距离给定点比距离给定集合近的点构成的集合,即

$$\{x | \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\}$$

其中 $S \subseteq \mathbb{R}^n$

(e) 令 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为下列二次不等式的解集: $C = \{x \in \mathbb{R}^n | x^T A x + b^T x + c \leq 0\}$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$ 。如果 $A \succeq 0$ (半正定), 那么 C 是凸集吗? **

解:

- (a) 平板是两个半空间的交集,因此是一个凸集。
(b) 矩形是有限个半空间的交集,因此是一个凸集。
(c) 楔形是两个半空间的交集,因此是一个凸集。
(d) 该集合可以写为:

$$\bigcap_{y \in S} \{x | \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2\}$$

由于它是半空间的交集,因此是一个凸集。

(e) 设 $f(x) = x^T A x + b^T x + c$, 则 $\nabla^2 f(x) = 2A \succeq 0$ 由此可知 $f(x)$ 是凸函数。对于任意 $x_1, x_2 \in C$ 以及 $t \in (0, 1)$, 有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \leq 0,$$

因此 $tx_1 + (1-t)x_2 \in C$ 说明 C 是凸集。

2. 下面的函数哪些是凸函数?请说明理由。

- (a) $f(x) = e^x + 1, x \in \mathbb{R}$
(b) $f(x) = \max(\|Ax + b\|_2, \|x^T x\|_1), A \in \mathbb{R}^{m \times n}, x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$
(c) $f(x) = -\cos x, x \in [-\pi/2, \pi/2]$
(d) $f(x) = (\sum_{i=1}^n x_i^p)^{1/p}$, 其中 $p \in (0, 1)$, 定义域为 $x > 0$

解:

- (a) $f''(x) = e^x > 0$, 所以是凸函数。
(b) 因为 $\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_1$ 是凸函数, 所以 $\|Ax + b\|_2, \|x^T x\|_1$ 是凸函数, 是保凸运算, 所以 $f(x)$ 是凸函数。
(c) $f''(x) = \cos x > 0, x \in [-\pi/2, \pi/2]$, 所以是凸函数。
(d) 设 $J(x) = \text{Diag}(\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \dots, \frac{1}{x_n})$, 则

$$\nabla f(x) = \left(\left(\frac{f}{x_1} \right)^{1-p}, \left(\frac{f}{x_2} \right)^{1-p}, \dots, \left(\frac{f}{x_n} \right)^{1-p} \right)^T,$$
$$\nabla^2 f(x) = -\frac{1-p}{f} J(x) A(x) J(x),$$

其中

$$A(x) = \begin{bmatrix} (f^p - x_1^p) x_1^p & -x_1^p x_2^p & \cdots & -x_1^p x_n^p \\ -x_2^p x_1^p & (f^p - x_2^p) x_2^p & \cdots & -x_2^p x_n^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x_n^p x_1^p & -x_n^p x_2^p & \cdots & (f^p - x_n^p) x_n^p \end{bmatrix}.$$

只需证明 $A(x)$ 半正定:对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 且 $y \neq 0$,

$$y^T A(x) y = \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 x_k^p \right) f^p - \left(\sum_{k=1}^n y_k x_k^p \right)^2.$$

由柯西不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n y_k^2 x_k^p \right) \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right) \geq \left(\sum_{k=1}^n y_k x_k^p \right)^2,$$

所以

$$y^T A(x) y \geq 0.$$

因此 $A(x) \succeq 0$, 且 $\nabla^2 f(x) \preceq 0$ 所以该函数是凹函数。

3. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 递增, 在其定义域 (a, b) 是凸函数。令 g 表示其反函数, 即具有定义域 $(f(a), f(b))$, 且对所有 $a < x < b$ 满足 $g(f(x)) = x$ 。函数 g 是凸函数还是凹函数? 为什么?

解:

函数 g 是凹函数。

因为 $f(x)$ 是凸函数, 根据定义, 取 $0 \leq \lambda \leq 1$, 有:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

将下式代入上式:

$$x = g(u), y = g(v)$$

可得:

$$\lambda u + (1 - \lambda)v \geq f(\lambda g(u) + (1 - \lambda)g(v)) \quad (1)$$

f 单调递增, 则必然 g 单调递增

将(1)式两边同时代入 g , 可得

$$g(\lambda u + (1 - \lambda)v) \geq g(f(\lambda g(u) + (1 - \lambda)g(v))) = \lambda g(u) + (1 - \lambda)g(v)$$

根据定义可知 g 是凹函数。

4. 考虑极小化二次函数

$$f_0(x) = \frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r,$$

其中, $P \in S_+^n$ (n 阶半正定矩阵)。给出 x 为 f_0 最小解的充分必要条件, 并说明何时无解, 何时有唯一解, 有多个解。

证明:

由于 r 为常数项, 与 f_0 的最小解条件没有关系, 所以我们只需要考虑

$$f_1(x) = \frac{1}{2} x^T P x + q^T x$$

结论如下:

(a) $f_1(x)$ 存在全局极小值当且仅当 P 半正定且 q 在 P 的列空间中;若 P 半正定,则满足 $Px = -q$ 的 x 均为 $f_1(x)$ 的全局极小值点。
 (b) $f_1(x)$ 的全局极小值唯一当且仅当 P 严格正定。

(a) 充分性:由于 q 属于 P 的列空间,存在 v 使得 $Pv = -q$,任取 w ,有

$$\begin{aligned} f_1(v+w) &= q^T(v+w) + \frac{1}{2}(v+w)^T P(v+w) \\ &= \left(q^T v + \frac{1}{2} v^T P v \right) + q^T w + (Pv)^T w + \frac{1}{2} w^T P w \\ &= f_1(v) + \frac{1}{2} w^T P w \geq f_1(v) \end{aligned}$$

由 P 半正定知 v 是全局极小值点。

必要性:假设 v 是全局极小值点,由 $\nabla f_1(v) = Pv + q = 0$ 知 q 位于 P 的列空间,借助二阶必要条件知

$$\nabla^2 f_1(v) = P$$

半正定。

(b) 充分性:只需注意到 (a) 中不等式,当 $w \neq 0$ 时 $w^T P w > 0$ 这说明了最小值点的唯一性。

必要性:若 P 不正定, v 是全局极小值点,此时存在 $w \neq 0$ 使得 $Pw = 0$,

于是 $f_1(v+w) = f_1(v)$,这说明最小值点不唯一。